

课程笔记

Reward Model 与概率统计建模

基于公开课程资料整理

2025

Reward Modeling
概率统计建模
MLE/深度学习
Loss 与 gradient
A>B>C>A 的处理



视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 20 分钟

项目主页：<https://github.com/hqhq1025/ai-course-notes>

目录

1	引言	2
2	Bradley-Terry 偏好模型	2
3	从 MLE 到 Loss	2
3.1	本章小结	2
4	建模提醒：不要只盯着神经网络外壳	2
4.1	本章小结	2
5	总结与延伸	3

1 引言

本期通过 Bradley-Terry 模型重温 Reward Model，梳理概率统计建模、深度学习和最大似然估计之间的关系。

三者之间的关系

1. **概率统计建模**: 定义数据的生成过程 (如 Bradley-Terry 偏好模型)
2. **最大似然估计 (MLE)**: 基于统计模型定义 loss function
3. **深度学习**: 作为求解工具, 通过梯度下降优化 loss

2 Bradley-Terry 偏好模型

给定两个 response y_w (preferred) 和 y_l (rejected), Bradley-Terry 模型定义偏好概率:

$$P(y_w \succ y_l) = \sigma(r(y_w) - r(y_l))$$

其中 $r(\cdot)$ 是 Reward Model 的输出, σ 是 sigmoid 函数。

3 从 MLE 到 Loss

最大化似然 $\Leftrightarrow$ 最小化负对数似然:

$$\mathcal{L} = -\log \sigma(r(y_w) - r(y_l))$$

3.1 本章小结

Reward Model 的训练本质上是概率统计建模 + MLE 求解。深度学习只是优化工具。

4 建模提醒：不要只盯着神经网络外壳

这节课反复强调 Bradley-Terry 和 MLE，其实是在提醒研究者：Reward Model 首先是一个概率模型，其次才是一个神经网络训练任务。只把注意力放在网络结构和 loss 调参上，很容易忽略偏好数据的统计假设是否成立。

Reward Model 常见误区

- 把偏好建模完全当成黑盒分类问题
- 不检查数据是否真的满足成对偏好假设
- 只看训练 loss，不分析 reward 分布是否稳定

4.1 本章小结

掌握 Reward Model，关键是先理解偏好概率如何被建模，再决定用什么深度学习工具去拟合它。

5 总结与延伸

1. 掌握概率统计建模是做好 RL 研究的基础
2. Bradley-Terry 是 Reward Model 的标准建模方法
3. 深度学习是求解工具，概率模型才是核心